

第8章 可见分光光度法

1. 物质对光的选择性吸收

互补色：适当颜色的两种单色光按一定强度比例混合，也可成为白光，这两种单色光就称互补色。

选择性吸收：同一物质对不同波长光表现出不同吸收能力的性质。

表征：吸收曲线（ $\lambda_{\max}$ ，作用）。

朗伯-比耳定律：

$$A = \varepsilon bc$$

吸光度的加和性。

ε 的作用：定性与结构分析；方法灵敏度。

偏离朗伯-比耳定律的原因：（1）非单色光（物理因素），（2）化学因素

2. 分光光度计的基本部件有：

光源 → 单色器 → 吸收池 → 检测系统

作用：辐射出具有足够强度且稳定的连续光谱（连续光源：钨卤素灯）

将连续光谱分解为测定所需单色光（色散元件：光栅或棱镜）

盛吸光溶液，固定光程，产生吸收（吸收池：比色皿）

将通过吸光溶液的光信号转变为电信号，再以适当的方式显示或记录（光电转换器：光电管）。

入射光波长的选择：吸收最大，干扰最小。

吸光度读数范围的选择： $T_{\min} = 0.368$ ，吸光度 $A_{\min} = 0.434$ 时浓度相对误差的最小。一般控制在 T 落在 10%~70%（吸光度读数 A 在 1.0~0.15）范围内。

3. 示差法

示差法与一般方法的主要不同点：浓度稍低于待测溶液浓度的标准溶液为参比

示差法能用于高含量组分测定的原因：透光度标尺相当于被扩展

多组分分析：利用加合性原理。

$$\begin{cases} A_1 = \varepsilon_{x1}bc_x + \varepsilon_{y1}bc_y \\ A_2 = \varepsilon_{x2}bc_x + \varepsilon_{y2}bc_y \end{cases}$$